

弾性体の基礎方程式

第 2 章

地震学で波動伝播を考える際に、多くの場合地球は完全弾性体と見なします。そもそも、完全弾性体とはどのような物体なのでしょう？この章では、まず弾性体力学をどう記述するか、バネブロックに基づいて考えていきます。どのような物理を考えれば良いかは、ミクロなモデルを考える事でイメージしやすくなるでしょう。続いて支配方程式について説明していきます。まず、ひずみと応力を解説し、角運動量の保存・質量の保存・運動量の保存・エネルギーの保存、また構成則としてフック則を説明していきます^{注 1)}。

地球全体の変形を考える場合には重力の影響も重要となってきます。特に周期数 100 秒を超える振動を考える際には無視できない事が知られています。本章では、軽く触れるにとどめます。また、重力は復元力としてだけでは無く、長い時間スケールでの釣り合い(静水圧平衡)を通して、弾性と大きく関わっています。長いタイムスケールでは重力を弾性で支えているため、惑星の平均的な弾性定数は重力と惑星サイズで特徴付ける事ができる事を、最後に解説します。

2.1 構成方程式のミクロモデル: バネ・おもりモデル

この節では、連続体中を伝播する弾性波動をイメージするために、バネ・おもりモデルを考えます。まずは 1 次元の場合を考え、波がどのように伝わっていくか考察していきます。

実際の地震波を考える場合には、P 波と S 波に代表される色々な種類の波の存在が知られています。2 次元の場合にバネ・おもりモデルを拡張し、P 波・S 波がどう伝わってい

^{注 1)} 記法は Dahlen and Tromp による教科書 (Theoretical global seismology⁽¹⁾) に基づいています。弾性体力学について物理的に詳しく理解したい場合には、Landau の教科書⁽⁶⁾ や Fung の教科書⁽³⁾ を参考にと良いでしょう。

くかについて考えていきます。

2.1.1 1次元の弦の場合: P 波の伝搬

波が伝わるには、復元力が働く必要があります。地震波の場合弾性体がひずみにたいして元に戻ろうとする力が働きます。ここでは単純に1次元の場合を考えてみましょう。図2.1のように、重り(質量 m) がバネ(ばね定数 k) で繋がれている場合を考えます。運動方程式は

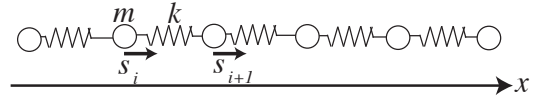


図 2.1 1次元のバネ・重りモデル。

$$m \frac{\partial^2 s_i}{\partial t^2} = k(s_{i+1} - 2s_i + s_{i-1}), \quad (2.1)$$

と書くことができます。右辺は、 s の2階差分化した形になっているため、おもりの間隔 Δx が十分に小さい場合には、波動方程式

$$\frac{m}{\Delta x} \frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = (k\Delta x) \frac{\partial^2 s}{\partial x^2}, \quad (2.2)$$

と、偏微分を使って記述することが出来ます。 $m/\Delta x$ は密度 ρ に対応し、 $k\Delta x$ は弾性定数 κ に対応します。ここで κ と ρ は、波は速度 c との間に $\kappa = \rho c^2$ という関係を満たします。改めて波動方程式を書き直すと

$$\rho \frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = \kappa \frac{\partial^2 s}{\partial x^2}, \quad (2.3)$$

となります。ひずみ E は $E = \frac{\partial s}{\partial x}$ と書けるために(詳しくは2.3節を参照)、応力 T は $T = \kappa E$ となります。そのため波動方程式は、

$$\rho \frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = \frac{\partial T}{\partial x} \quad (2.4)$$

と弾性体の運動方程式そのものであることが分かります。この例では、振動方向と伝搬方向が一致しているため、弾性波で考えるとP波と対応します。詳細は次の章で解説していきます。

2.1.2 2次元の場合: P 波と S 波

弾性体中の波動には、前の章でも解説したようにP波とS波の二種類が存在します。この章では、ではそもそも、なぜP波速度はS波速度より速いのか^{注2)}考えていきます。

注2) 10年くらい前に、所属機関の一般公開を訊ねてくれた大学生から”なぜP波のほうがS波よりも早く伝わるのか?”という素朴な質問がありました。直感的な説明を試みて上手くいかなかった経験が、この節のもととなっています。

まずは、バネ-重りのモデルを2次元に拡張して考えていきましょう。2次元問題にS波を再現するためには、斜めに入ったバネが必要となり、モデルが複雑になってきます。ここでは単純化して、図2.2で示した単純化した問題(正三角形で空間を埋め尽くす場合)を考えていきましょう。

S波は上方に伝播し、 x 方向(紙面左右方向)に変位が生じているとします。 i 番目の重りは x 方向のみ $s_{x,i}$ だけ変動するとします。ここで大切なことは、平面波の伝播を仮定しているため $s_{x,i}$ は x 座標によらないということです。図2.3同様、シート状の変形を考えます。

図中太線で示したバネによって、ある重り(m と書いてあるもの)にかかる復元力 T^S (ここでは x 方向)は

$$T_i^S = \frac{1}{2}k(s_{x,i+1} - s_{x,i}), \quad (2.5)$$

となります。重りの下側にもバネが付いているので、トータルでは $T_i^S - T_{i-1}^S$ の力がかかり、1次元波動方程式と対応します。

次にP波の場合を考えていきましょう。 i 番目の重りは y 方向のみ $s_{y,i}$ だけ変動するとします。図中太線で示したバネによって、ある重りにかかる復元力 T^P (ここでは y 方向)は

$$T_i^P = \frac{3}{2}k(s_{y,i+1} - s_{y,i}), \quad (2.6)$$

となります。上の式と比較して分かるように、P波のほうがS波に比べて物質が強く反応するために、伝播速度は速くなることがわかります。トータルでは $T_i^P - T_{i-1}^P$ の力がかかります。

よく使われる弾性定数(Lamé定数)との対応を示して、整理していきます。図2.2のモデルの場合には、 $\lambda = \mu = \sqrt{3}/4k$ となります。その場合S波速度(β)は剛性率 μ と密度 ρ で決まり、P波速度(V_p)は λ と剛性率 μ 両方が関係します。

$$\begin{aligned} \alpha &= \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}} \\ \beta &= \sqrt{\frac{\mu}{\rho}} \end{aligned} \quad (2.7)$$

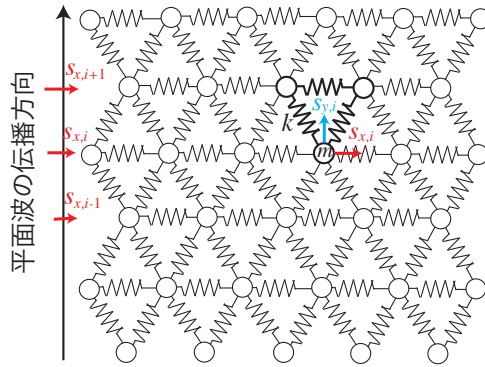


図 2.2 2次元のバネ・重りモデル。

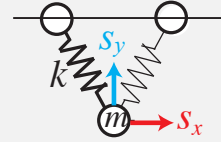
となります。 α を決めている1項目(λ)は流体的な意味での圧縮に対する力に対応し、2項目(μ)は固体としてその場にとどまろうとする復元力に対応します。P波速度 V_p にも剛性率 μ が関係していることが、一見直感とは一致しませんが、斜めのバネがずりの変形に対しても応答していることで理解できます^{注3)}。

注3) 少し考えてみると分かりますが、斜めのバネを入れず格子状にバネをつなぐと、剪断変形に対応する復元

問題 2.1

式 2.5 と式 2.6 を導け。

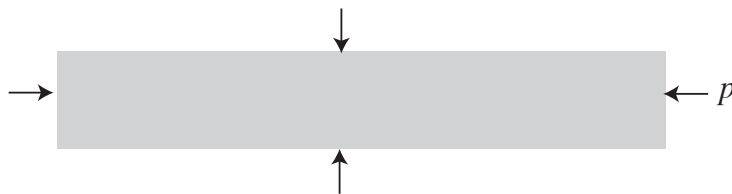
ヒント: 右図のように単純化したバネと重りに対して、変位 s_x と s_y にたいしてどのような力がかかるかを考えてみる事。



なぜ P 波も剪断変形を伴うのか？

P 波速度が S 波速度が速くなることの物理的な意味を理解するために、P 波が伝播する際に弾性の剪断変形が伴うことを、連続体として考えてみましょう。

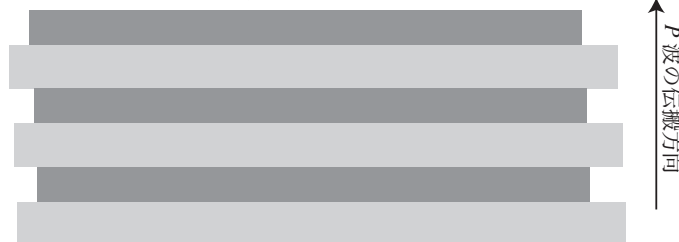
(1) 周囲から圧力 p をかける



(2) 圧力の結果縮む



(3) P 波に対応させるため、減圧している部分と交互に並べる。層の間にズレが生じる。



(4) 境界を貼り付けると、ズレを解消するために shear の力がかかる。その分かたくなる。



図 2.3 P 波の伝播にともなう変形の模式図。

まず前提として、固いもの (同じ変形をするにも大きな力がある) ほど伝わる波の速度が速いことが大切になってきます。弦の振動では硬いバネほど、波の伝わる速度が速いこ

力が働きません。そのため S 波に対応する変形を加えるとベシヤンこにつぶれてしまいます。

<https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/people/knishida/Lecture.html>

とに対応します。なので、P 波を伝える弾性体の変形が、S 波の変形に比べて固い事が言えれば P 波速度のほうが S 波速度より速いことが分かります。

まず、P 波の性質を理解するために、図 2.3 に示すような仮想的な実験を考えてみましょう。最初に一様な薄板を想定し、周囲から圧力を加えて一様に圧縮させます。P 波は圧縮部と膨張部が交互に伝播する波動であるため、この圧縮された薄板と膨張した薄板を隣接させて並べてみます。しかし、これらを P 波の連続的な変形として対応させるためには、両者を境界で隙間なく接合しなければなりません。この接合面では、不連続な変形を解消するために進行方向に対して垂直な方向の力を加える必要が生じます。この境界での補正こそが、まさに S 波に対応する剪断変形（ずり変形）に他なりません。一見すると P 波は膨張・圧縮変形のみで構成されているように思われがちですが、実際には流体的な体積変化に加えて剪断変形も伴っている点が極めて重要です。P 波が S 波よりも硬い応答を示し、結果として伝播速度が速くなるのは、この体積変化に伴う剛性が加算されるためです。流体中では剪断変形に抗して力が働かないために、S 波は存在する事が出来ません。

問題 2.1 では、平面波を仮定して上二つのおもりの位置は固定されているとしました。しかし、実際には上二つのおもりの間もバネにつながれています。図 2.3 では、上二つのおもりはさらに隣のブロックと接しており、結果として左右に縮もうという力が相殺されることとなります^{注 4)}。どちらの説明からも、P 波を考える際、剪断変形を伴うことが分かります。

注 4) 正確にはバネ・ブロックモデルでは 1 軸引っ張りの変形を考え、ここでは bulk modulus と対応する一様な圧縮を考えている点が異なります。

2.1.3 † 減衰

この講義ノートの大部分では地震波の減衰を取り扱いませんが、実際には地震波は徐々に減衰していきます。弾性エネルギーが徐々に熱エネルギーへと散逸していくためです。この節では、ミクロに見た時に減衰はどのような物理的な素過程と対応するのか見ていきます。簡単のため、前節で考えたバネおもり系に、粘性散逸を担うダンパーを接続することを考えます。また、以後タイトルに†がついている場合は、進んだ内容であることを意味しています。

ダッシュポット

バネのみ考える場合には、エネルギー散逸がないために振幅の減衰は起こりません。ここでエネルギーの散逸による減衰を考えるため、バネに加えてダッシュポットを考えます。

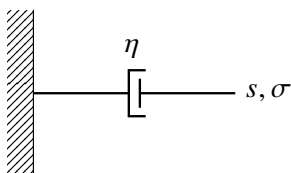


図 2.4 ダッシュポット・モデル。

ダッシュポットは粘性抵抗 η を受けるため、右下端で変位 $s(t)$ を与えると、加えた力 $\sigma(t)$ は

$$\sigma = \eta \frac{ds}{dt}, \quad (2.8)$$

という力 σ を受ける関係を満たします。

ケルビン・フォークトモデル

ここでバネとダッシュポットを組み合わせたモデルを考えます。

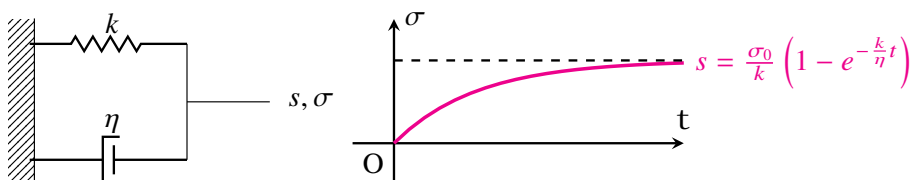


図 2.5 ケルビン・フォークトモデルとその応答。

この場合右下端で加えた力 σ と変位 s の関係は

$$\sigma = k \left(s + \frac{\eta}{k} \frac{ds}{dt} \right), \quad (2.9)$$

と書くことが出来ます。右側に

$$\sigma = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \sigma_0, & t \geq 0, \end{cases} \quad (2.10)$$

と時刻 t に一定の力 σ_0 を加えたときの変位 (クリープ応答関数 $J(t)$) は

$$s = \frac{\sigma_0}{k} \left(1 - e^{-\frac{k}{\eta}t} \right), \quad (2.11)$$

となります。バネのみであれば瞬時に σ_0/k と変位しますが (黒点線)、粘性緩和によって遅れて最終変位に達している様子が分かります。

ゼナーモデル (Zener model)

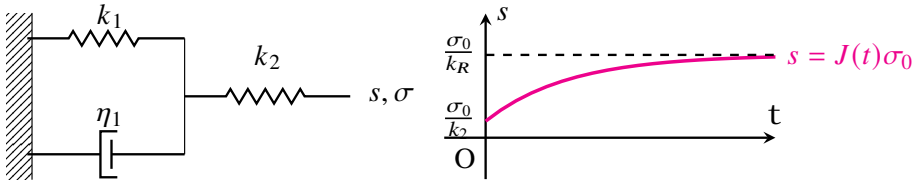


図 2.6 ゼナーモデルとその応答。

バネを一つ加え、より現実的なモデルを考えてみましょう。

右下端で加えた力 σ と変位 s の関係は

$$\sigma(t) + \tau_\epsilon \frac{d\sigma}{dt} = k_R \left(s + \tau_\sigma \frac{ds}{dt} \right), \quad (2.12)$$

と書くことが出来ます。ここで、 $k_R, \tau_\epsilon, \tau_\sigma$ は

$$k_R \equiv \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}, \tau_\sigma \equiv \eta/k_1, \tau_\epsilon \equiv \eta/(k_1 + k_2), \quad (2.13)$$

と定義しました。

同様に、右端で $\sigma = \sigma_0 H(t)$ ($H(t)$ はヘヴィサイドの階段関数) という力を加えると、その応答は $\sigma_0 J(t)$ となります。ここで $J(t)$ はクリープ応答関数

$$J(t) = \frac{1}{k_R} \frac{\tau_\epsilon}{\tau_\sigma} + \frac{1}{k_R} \frac{\tau_\sigma - \tau_\epsilon}{\tau_\sigma} \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau_\sigma}} \right], \quad (2.14)$$

です。

複素弾性定数

$\sigma = \sigma_0 e^{-i\omega t}$, $s = s_0 e^{-i\omega t}$ という周期的な入力を考えます。代入し整理すると、ケルビン・フォークトモデルの場合は

$$\sigma_0 = k \left(1 - i\omega \frac{\eta}{k} \right) s_0, \quad (2.15)$$

ゼナーモデルの場合には、

$$\sigma_0 = k_R \frac{1 - i\omega\tau_\sigma}{1 - i\omega\tau_\epsilon} s_0, \quad (2.16)$$

となります。複素弾性定数 K をそれぞれ、

$$K_v \equiv k \left(1 - i\omega \frac{\eta}{k} \right), \quad (2.17)$$

$$K_z \equiv k_R \frac{1 - i\omega\tau_\sigma}{1 - i\omega\tau_\epsilon}, \quad (2.18)$$

と弾性定数を複素数に拡張することによって、減衰を表現出来るようになります。

ゼナーモデルの場合に Q^{-1} は

$$Q^{-1}(\omega) = \frac{\tau_\sigma - \tau_\epsilon}{\tau} \frac{\omega\tau}{1 + \omega^2\tau^2}, \quad (2.19)$$

となります。ここで $\tau \equiv \sqrt{\tau_\sigma\tau_\epsilon}$ とします。

非弾性パラメータ Q

$$\sigma(t) = \sigma_2 \cos \omega t, \quad (2.20)$$

を与え

$$s(t) = s_2 \cos(\omega t - \delta), \quad (2.21)$$

という変位が生じた場合を考えます。ここで σ_2, s_2, ω は実定数です。

1 周期振動する際に、エネルギー E が ΔE だけ減少したときに、非弾性パラメータ Q は

$$\frac{2\pi}{Q} = \frac{\Delta E}{E}, \quad (2.22)$$

と表現することが出来ます。ここで、1 周期でのエネルギー散逸量 ΔE は

$$\Delta E = \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \sigma \frac{ds}{dt} dt, \quad (2.23)$$

と E は

$$E = \frac{1}{2} \sigma(0) s(0), \quad (2.24)$$

と評価出来ます。

物理分散

減衰によって生じる位相速度の分散性を考えるために、バネ・おもりモデルを一般化します。ここでバネの代わりにゼナーモデルを考え、同様に角周波数 ω で特徴付けられる周期的な振動を考えます。この場合に Δx を小さく取ると、係数を複素数に拡張した波動方程式

$$-\omega^2 \rho s_0(x) = K_v \frac{\partial^2 s_0(x)}{\partial x^2}, \quad (2.25)$$

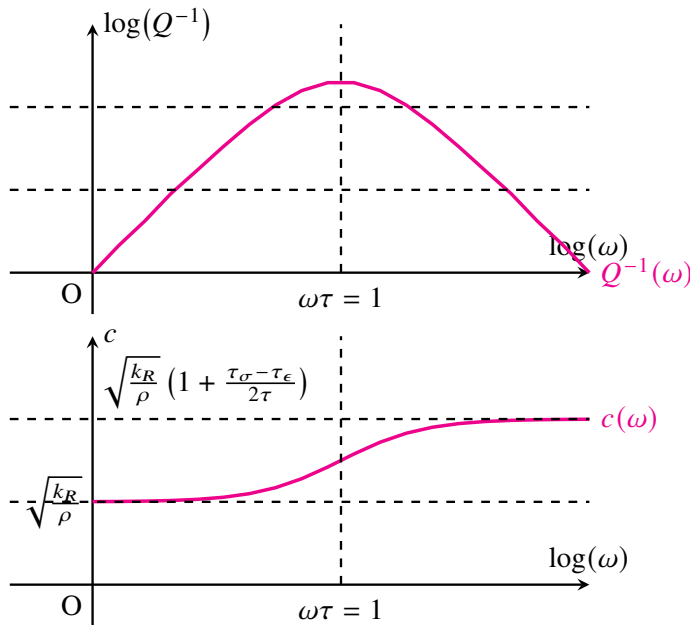


図 2.7 物理分散。

を考えます。変位 s_0 として位相速度 $c(\omega)$ で伝播する波

$$s_0(x) = e^{-\frac{\omega x}{2c(\omega)Q(\omega)}} e^{i\omega \frac{x}{c(\omega)}}, \quad (2.26)$$

を考えてみましょう。この場合 $c(\omega)$ は周波数によって変化 (分散) します。具体的に書き下すと

$$c(\omega) = \sqrt{\frac{k_R}{\rho}} \left(1 + \frac{\tau_\sigma - \tau_\epsilon}{2\tau} \frac{\omega^2 \tau^2}{1 + \omega^2 \tau^2} \right), \quad (2.27)$$

となります。

地震波の周波数帯 (10^{-3} – 10 Hz) の帯域では、 Q は周波数に依存せず、おおよそ一定であることが知られています。バネ-ダッシュポットをを組み合わせる事によって、 Q が周波数に依存しない事を説明出来ることが知られています。いまゼナーモデルでは単一の緩和時間 (τ_σ) に対応する、減衰が働く周波数帯が存在するが位相速度は大きく変わります。地球は実際には、多くの素過程に対応する、色々な緩和時間が存在します。そこで、緩和時間の異なるゼナーモデルを並列に接続することにより、 Q^{-1} が一定である周波数帯を広げることが出来ます。

問題 2.2

1. 波は媒質中を伝わる際には、媒質が振動のエネルギーを吸収し熱に変わることによって波は減衰する。角周波数 ω で振動する波 s_0 の伝播を、非弾性パラメーター Q を使い

$$s_0(x, t) = e^{-\frac{|\omega|x}{2cQ}} e^{i\omega(\frac{x}{c}-t)}, \quad (2.28)$$

と表現できるとするとする。ただし Q は正の実数である。ここで、 $t = 0$ で $x = 0$ に撃力が加えられた場合に発生する波を考える。撃力はすべての周波数成分を等しく含むため、 x 軸正の向きに伝播する波束は $t > 0, x > 0$ の領域で

$$s(x, t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{|\omega|x}{2cQ}} e^{i\omega(\frac{x}{c}-t)} d\omega, \quad (2.29)$$

と書くことが出来る。 c, Q は周波数に関して一定と仮定し、 s の解析解を求めよ。また、位置 x での時間発展を図示せよ。

2. (1) で求めた解は、厳密には物理的に実現不可能な解である。その理由について考察せよ。

2.2 座標系記述: Lagrangian 座標と Eulerian 座標

ここまで、バネ・おもりモデルを使って弾性体について説明してきました。実際の弾性波動を考える際には、連続体をどう記述するかが出発点となります。連続体を記述するには大きく分けて 2 つの流儀があり、1 つは物質の動きに乗って連続体を記述する Lagrangian 座標と、もう一つは空間に固定された座標で記述する Eulerian 座標です。この節では、これらの座標系について詳しく説明していきます。

連続体中の時刻 0 で $\mathbf{x}$ にある粒子^{注 5)}が時間とともに $\mathbf{r}(\mathbf{x}, t)$ と運動する状況を考えます。始めの位置 $\mathbf{x}$ と時刻 t での粒子を追跡する記述を Lagrangian 座標 と呼び、今いる位置で記述する方法を Eulerian 座標と呼びます。ある物質量の Eulerian 記述を q^E とし、Lagrangian 記述を q^L とでは以下の

$$q^L(\mathbf{x}, t) = q^E(\mathbf{r}(\mathbf{x}, t), t), \quad (2.30)$$

という関係があります。時刻 t での粒子の位置 $\mathbf{r}$ とその初期位置 $\mathbf{x}$ の関係 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(\mathbf{x}, t)$ は一番単純な場合と解釈することが出来ます。ここで粒子速度を考えてみましょう。初期位置 $\mathbf{x}$ に印を付けて速度 $\mathbf{u}^L$ を考えると

$$\mathbf{u}^L(\mathbf{x}, t) = \partial_t \mathbf{r}(\mathbf{x}, t), \quad (2.31)$$

と書くことが出来ます^{注 6)}。以下、記述を簡単化するために物理量 x での偏微分を ∂_x と記述することとします。速度 $\mathbf{u}$ も q の一種であるため、当然速度の Eulerian 記述 $\mathbf{u}^E$ は

$$\mathbf{u}^E(\mathbf{r}(\mathbf{x}, t), t) = \mathbf{u}^L(\mathbf{x}, t), \quad (2.32)$$

と定義することができます。

両辺の時間微分を取ると、

$$\partial_t q^L = \partial_t q^E + \mathbf{u}^E \cdot \nabla_{\mathbf{r}} q^E \equiv D_t q^E, \quad (2.33)$$

と書くことができます。この関係はスカラー量 q だけではなくベクトル量に対しても成り立ちます^{注 7)}。Eulerian 記述では特に物質微分 (Lagrange 微分) D_t と呼び ∂_t と明示的に区別します。 q^E として加速度 $\partial_t \mathbf{u}^L$ を考えると、

$$\partial_t \mathbf{u}^L = \partial_t \mathbf{u}^E + \mathbf{u}^E \cdot \nabla_{\mathbf{r}} \mathbf{u}^E \equiv D_t \mathbf{u}^E, \quad (2.34)$$

注 5) 今後 $\mathbf{x}$ と太字の場合には基本的にベクトルを表します。

注 6) Eulerian 座標では、 $(\mathbf{r}, t)$ を、Lagrangian 座標では $(\mathbf{x}, t)$ を独立変数の組として試しています。例えば $\partial_t q^E$ の q^E として位置 $\mathbf{r}$ を考えた場合には 0 となりますが、Lagrangian の見方では $\partial_t \mathbf{r}(\mathbf{x}, t)$ となり、異なります。この違いがここでの時間微分の違いに現れます。まずは q として位置を考えると自分の理解のチェックとなるでしょう。

注 7) ただし、 $\partial_t q_i^L = \partial_t q_i^E + \mathbf{u}^E \cdot \nabla_{\mathbf{r}} v_i^E$ のようにベクトルの成分毎にこの関係が成り立つのは直交座標の場合だけです。これは一般曲線座標の場合には、単位ベクトルが空間方法に変化するためです。

となります。地震計記録を考える場合、地震計は地面に張り付いているために Lagrangian 座標の方がより自然に記述することができます。

流体力学では $\mathbf{r}(\mathbf{x}, t)$ は時間とともに遠くへ流れていきます。一方弾性体力学を考える場合には、微小な変形を考える事で十分な場合が多くなります。そこで、以降簡単化のため無限小変位 (線形弾性論) を考えていきます^{注 8)}。微小な変形 s を以下のように考えます:

$$\mathbf{r}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{x} + s(\mathbf{x}, t). \quad (2.35)$$

変形が起こる前の釣り合いの状態を q_0 で表現出来るとします。釣り合いの状態からのずれを Eulerian 表示 (q^{E1}) と Lagrangian 表示 (q^{L1}) として

$$\begin{aligned} q^E(\mathbf{r}, t) &= q_0(\mathbf{r}) + q^{E1}(\mathbf{r}, t), \\ q^L(\mathbf{x}, t) &= q_0(\mathbf{x}) + q^{L1}(\mathbf{x}, t), \end{aligned} \quad (2.36)$$

と書けます。変化量 q^{E1}, q^{L1} と、変形 s が十分に小さければ、

$$q^{E1}(\mathbf{r}, t) = q^{E1}(\mathbf{x}, t), q^{L1}(\mathbf{x}, t) = q^{L1}(\mathbf{r}, t), \quad (2.37)$$

と書けます。つまり Eulerian で記述した摂動、Lagrangian で記述した摂動ともに $\mathbf{x}, \mathbf{r}$ に依存しないことが分かります。

次に Eulerian 座標での摂動 q^{E1} と Lagrangian 座標での摂動 q^{L1} の関係を見ていきましょう。変形 s が微小であると仮定し 1 次の摂動まで考え、式 2.30 に代入すると、

$$q^{L1}(\mathbf{x}, t) + q_0(\mathbf{x}) = q^{E1}(\mathbf{r}, t) + q_0(\mathbf{r}), \quad (2.38)$$

となります。 $q_0(\mathbf{r})$ を $\mathbf{x}$ の周りで 1 次の微少量まで評価すると

$$q^{L1}(\mathbf{x}, t) = q^{E1}(\mathbf{r}, t) + s \cdot \nabla_{\mathbf{r}} q_0, \quad (2.39)$$

となる事が分かります^{注 9)}。これは式 2.33 を時間積分した形となっています。地震学で考える変位・速度は、多くの場合高次の項を無視することが出来ます。そのため、線形弾性論 (無限小変位) の範囲では、ほとんど Eulerian 記述と Lagrangian 記述を区別する必要はありません。しかし応力や密度、重力などは初期値が空間微分を持っているために (つまり q_0 の空間微分が 0 とならないため)、Eulerian で記述した摂動と、Lagrangian で記述した摂動が一致しません。つまり、初期応力・重力を考える場合には Eulerian 記述であるか Lagrangian 記述であるかに十分注意する必要があります。初期応力 (静水圧) が重要となってくるために、Eulerian 記述と Lagrangian 記述に違いが出てくる例として大気中の波動 (§9.2) について取り上げます。

注 8) そのため流体では速度を基準に考え、弾性体力学では変位を基準に考えます。ここでは、弾性体力学的な記述とするために、変位の形に書き直しています。

注 9) 詳細は Dahlen and Tromp (1998)⁽¹⁾ の §3.2 参照。

2.3 ひずみ: 変形をどう測るか

変形を測るために、2つの粒子($\mathbf{r}, \mathbf{r} + d\mathbf{r}$)を追跡する。 $t = 0$ で2つの粒子は $\mathbf{x}, \mathbf{x} + d\mathbf{x}$ に位置する。 $d\mathbf{r}$ と $d\mathbf{x}$ は

$$d\mathbf{r} = \nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{r} \cdot d\mathbf{x} = (\mathbf{I} + \nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{s}) \cdot d\mathbf{x}, \quad (2.40)$$

と結び付けられます。ここで粒子間の距離がどの程度変化したか見積もっていきます。

$$|d\mathbf{r}|^2 - |d\mathbf{x}|^2 = 2(d\mathbf{x} \cdot \mathbf{E}^L \cdot d\mathbf{x}), \quad (2.41)$$

$$\mathbf{E}^L \equiv \frac{1}{2}[\nabla \mathbf{s} + (\nabla \mathbf{s})^T - (\nabla \mathbf{s})^T \nabla \mathbf{s}] = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial s_j}{\partial x_i} + \frac{\partial s_i}{\partial x_j} + \frac{\partial s_l}{\partial x_i} \frac{\partial s_l}{\partial x_j} \right), \quad (2.42)$$

と書け、Green-Lagrange ひずみと呼びます。

ここで変形 $\mathbf{s}$ が十分に小さく2次の項が無視できるとすると、ひずみは

$$\mathbf{E}^L = \frac{1}{2}[\nabla \mathbf{s} + (\nabla \mathbf{s})^T] = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial s_j}{\partial x_i} + \frac{\partial s_i}{\partial x_j} \right), \quad (2.43)$$

と書ける^{注 10)}。ひずみテンソル $\mathbf{E}^L$ はLagrangianで記述されていますが、この式から分かるように微小変形の場合にはEulerian記述かLagrangian記述であるかを区別する必要はありません。また定義から自明ですが、ひずみテンソルは対象なため6つの独立な成分があります。

問題 2.3

2次元の場合の剛体回転を考える。ひずみテンソルの1次の項を計算せよ。剛体回転では歪まないはずであるが、2次の微小量が残ってしまう。剛体回転に対するGreen-Lagrange ひずみを考えることにより、ひずみが完全にキャンセルされることを示せ。

2.3.1 一般的な座標でのひずみの表現

注 10) Einstein の和の縮約記法に従い、同じ項で添字が重なる場合は和をとります。

ここでは、一般的な座標で線形の範囲でひずみみがどう表現出来るか見ていきましょう。変位 s を直交座標

$$s = \sum_j s_j \hat{x}_j, \quad (2.44)$$

と定義すると、勾配は

$$\nabla \equiv \hat{x}_i \frac{\partial}{\partial x_i}, \quad (2.45)$$

と書けます。変位 s の定義を代入すると、その勾配は

$$\nabla s = \sum_i \hat{x}_i \frac{\partial s}{\partial x_i} = \sum_i \hat{x}_i \left[\sum_j \frac{\partial s_j}{\partial x_i} \hat{x}_j + \sum_j s_j \frac{\partial \hat{x}_j}{\partial x_i} \right], \quad (2.46)$$

となります。また 2 階のテンソル E は成分と基底ベクトルを使って

$$E = \sum_{ij} E_{ij} \hat{x}_i \hat{x}_j, \quad (2.47)$$

と書くことが出来ます。ここでややこしくなるのは、基底ベクトルの偏微分が入ってくるところです。

円筒座標 (r, φ, z) でのひずみ (1 次)

円筒座標でのひずみみを考えてみましょう。基底ベクトルを $\hat{r}$ と書くと、その偏微分は $\hat{r}, \hat{\varphi}, \hat{z}$ です。

$$\begin{aligned} \frac{\partial \hat{r}}{\partial r} &= 0, & \frac{\partial \hat{r}}{\partial \varphi} &= \hat{\varphi}, & \frac{\partial \hat{r}}{\partial z} &= 0, \\ \frac{\partial \hat{\varphi}}{\partial r} &= 0, & \frac{\partial \hat{\varphi}}{\partial \varphi} &= -\hat{r}, & \frac{\partial \hat{\varphi}}{\partial z} &= 0, \\ \frac{\partial \hat{z}}{\partial r} &= 0, & \frac{\partial \hat{z}}{\partial \varphi} &= 0, & \frac{\partial \hat{z}}{\partial z} &= 0, \end{aligned} \quad (2.48)$$

となります。ひずみの定義に従って、ひずみテンソルの成分を比較すると

$$\begin{aligned} E_{rr} &= \frac{\partial s_r}{\partial r}, & E_{\varphi\varphi} &= \frac{1}{r} \frac{\partial s_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{s_r}{r}, & E_{zz} &= \frac{\partial s_z}{\partial z}, \\ 2E_{\varphi z} &= \frac{\partial s_z}{\partial \varphi} + \frac{\partial s_\varphi}{\partial z}, & E_{zr} &= \frac{\partial s_r}{\partial z} + \frac{\partial s_z}{\partial r}, \\ 2E_{r\varphi} &= r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{s_\varphi}{r} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial s_r}{\partial \varphi}, \end{aligned} \quad (2.49)$$

となります。

問題 2.4

上記に示した、円筒座標系の 1 次のひずみを導出せよ。

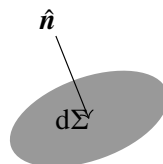
球座標 (r, θ, φ) でのひずみ (1 次)

極座標でのひずみも同様に計算する事が出来ます。ここでは結果のみ示します。

$$\begin{aligned}
 E_{rr} &= \frac{\partial s_r}{\partial r}, E_{\theta\theta} = \frac{1}{r} \frac{\partial s_\theta}{\partial \theta} + \frac{s_r}{r}, & E_{\varphi\varphi} &= \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial s_\varphi}{\partial \varphi} + s_\theta \cos \theta \right) + \frac{s_r}{r} \\
 2E_{\theta\varphi} &= \frac{1}{r} \frac{\partial s_\varphi}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial s_\theta}{\partial \varphi} - s_\varphi \cos \theta \right), & 2E_{\varphi r} &= \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial s_r}{\partial \varphi} + r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{s_\varphi}{r} \right) \\
 2E_{r\theta} &= r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{s_\theta}{r} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial s_r}{\partial \theta}.
 \end{aligned} \tag{2.50}$$

2.4 内力: 応力テンソルとトラクション

連続体の中の任意の微小面 $d\Sigma$ を考えて、その面に垂直な単位ベクトル $\hat{n}$ とする。この面を堺として $\hat{n}$ の正側の物質が負側に及ぼす単位面積あたりの力 (f) をトラクションと呼び、応力 T^E ^{注 11)} を



$$f = d\Sigma \hat{n} \cdot T^E. \quad (2.51)$$

と定義します。任意の面を境にして、それぞれの側が相手側に及ぼすトラクションは同じ大きさで方向が反対となります。また、歴史的な経緯から、圧力と応力では符号が反対となる事にも注意してください。

2.5 角運動量の保存

連続体を考える際に、陽に角運動量について言及しないことも多く、余り意識しないことが多いと思います。ただ、連続体を考える上では、無限小に要素を取ったときに理論が破綻しない必要があります。そのため角運動量を保存するためには、応力テンソルは対称 ($T_{ij} = T_{ji}$) である必要がでてきます。詳細は問題 2.5 を参照してください。このように、物質を構成する点がそれ自身の回転や方向の影響を持たない物質を非極性物質 (nonpolar material) と呼びます。問題 2.5 の補足となりますが、厳密にはこの対称性はミクロな角運動量 (スピン) を考えない場合に成り立ちます^{注 12)}。

注 11) 正確にはこの場合には Cauchy stress と呼ぶ。変形前の微小面に対して応力を定義する方法もあるがここでは割愛する。

注 12) 湯川秀樹の物理学講義⁽¹⁵⁾にある弾性体力学の記述はなかなか興味深いです。授業をする必要が出てきて弾性体力学を勉強しなくてはいけなくなったけれども、よく考えると色々分からなくなるという文脈で、応力テンソルの対称性を話題にしています。スピン考えるとこの対称性は崩れるのではないかという記述があります。実は、近年では弾性波とスピンの相互作用は研究されていて、理論・実験とも論文が出版されています。例えば Rayleigh 波を使ってスピンをコントロールする実験的な研究もあります⁽⁵⁾。

問題 2.5

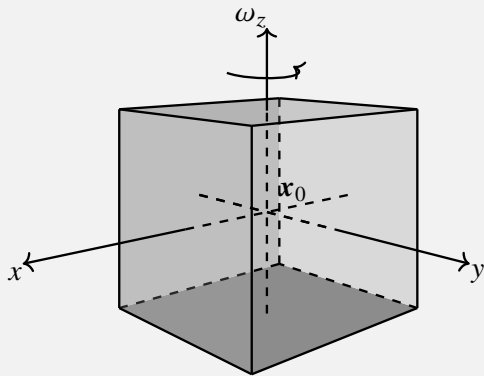
一辺 ϵ の微小な立方体要素の、 z 軸回りの角運動量を考える。以下で示す二つの場合について、角運動量の保存則 (立方体にかかるトルクが、微小体積要素の角運動量の時間微分に等しいという式) を書き下せ。そして、 ϵ が 0 の極限を考え $T_{xy} = T_{yx}$ を示せ。

1. T_{xy} と T_{yx} は定数であり、他の成分 T_{ij} は 0 とする。
2. (Optional) T_{xy} と T_{yx} は

$$T_{xy}(\mathbf{x}) = T_{xy}(\mathbf{x}_0) + \left. \frac{\partial T_{xy}}{\partial x} \right|_{\mathbf{x}_0} \delta x + \left. \frac{\partial T_{xy}}{\partial y} \right|_{\mathbf{x}_0} \delta y, \quad (2.52)$$

$$T_{yx}(\mathbf{x}) = T_{yx}(\mathbf{x}_0) + \left. \frac{\partial T_{yx}}{\partial x} \right|_{\mathbf{x}_0} \delta x + \left. \frac{\partial T_{yx}}{\partial y} \right|_{\mathbf{x}_0} \delta y, \quad (2.53)$$

であるとし、他の成分は $T_{ij} = 0$ とする。



2.6 質量の保存

微小変形の場合の支配方程式を、まずは質量保存から見ていきましょう。この保存則は重力 (浮力) を考慮する際に重要です。

一般に質量の保存は

$$\partial_t \rho^E = -\nabla \cdot (\rho^E \mathbf{u}^E) \quad (2.54)$$

と書けます。ここで $\mathbf{u}^E$ オイラーで記述した速度場です。

ここで密度の 1 次の摂動を考えます。

$$\rho^E = \rho_0 + \rho^{E1} \quad (2.55)$$

上式を質量保存の式に代入し時間積分すると

$$\rho^{E1} = -\nabla \cdot (\rho_0 \mathbf{s}) \quad (2.56)$$

が得られます。右辺は密度が流れによってどの程度流れこんだかを表し、左辺は流れこんだ分だけ変化していることを表します。一方 Lagrangian 記述では

$$\rho^{L1} = -\rho_0 \nabla \cdot \mathbf{s} \quad (2.57)$$

と書けます。こちらは粒子に張り付いているので、膨らんだ分だけ密度が下がることを表しています。

注意すべき点は、Lagrangian で記述した密度の摂動 ρ^{L1} は $\rho^{L1} = -\rho_0 \nabla \cdot \mathbf{s}$ となり、Eulerian で記述した場合と一致しません。 $\nabla \rho_0$ が 0 であれば成り立つが一般には一致しません。弾性波の波長が典型的な密度の変化スケールより十分短ければ、記述の違いは無視することが出来ます。

2.7 運動方程式: 運動量の保存

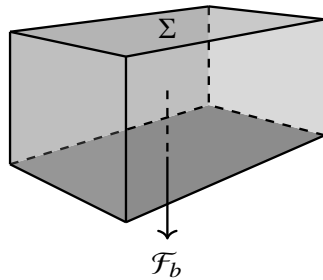
ある体積要素 V^t が変形にともなって形を変えていく状況を考えます。

$$\frac{d}{dt} \int_{V^t} \rho^E \mathbf{u}^E dV^t = \mathcal{F}, \quad (2.58)$$

外力 $\mathbf{F}$ は表面 ∂V^t に働く表面力 (surface force) と、重力のように遠隔力として直接体積要素に働く実体力 (body force) の和で

$$\mathcal{F} = \mathcal{F}_s + \mathcal{F}_b = \int_{\partial V^t} (\hat{\mathbf{n}}^t \cdot \mathbf{T}^E) d\Sigma^t + \int_{V^t} \rho^E \mathbf{g}^E dV^t, \quad (2.59)$$

と書けます。



ガウスの発散定理を使って整理すると、

$$\rho^E D_t \mathbf{u}^E = \nabla_r \cdot \mathbf{T}^E - \rho^E \nabla \phi^{E1} \quad (2.60)$$

ここで物質微分を書き直して、質量保存則を使って成分表示をすると、運動量保存の形を

$$\frac{\partial(\rho^E u_i^E)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho^E u_i^E u_j^E - T_{ij}^E) = -\rho^E \frac{\partial \phi^{E1}}{\partial x_j} \quad (2.61)$$

と導出することができます。 $\rho^E u_i^E u_j^E - T_{ij}^E$ を運動量流束密度テンソルと呼びます。

初期応力、実体力を無視して 1 次の微小量まで考えると

$$\rho_0 \partial_t^2 s = \nabla \cdot \mathbf{T}^{E1}, \quad (2.62)$$

となります。

重力を考えた場合

$$\rho_0 \partial_t^2 s = \nabla \cdot \mathbf{T}^E - \rho^E \nabla \phi^E, \quad (2.63)$$

となります。ここで ϕ^E は重力ポテンシャルです^{注 13)}。

静水圧の効果

長い時間スケールでの地球の静的な力の釣り合いを考えると、重力を弾性で支えているため静水圧平衡にあるというのは良い近似です。地球深部の静水圧は数は数 100 万気圧にも及ぶため、その影響を無視できない場合があります。特に周期 100 秒よりも長い弾性振動を考える際には、重要となってくるため、静水圧の運動方程式への効果について考えてみましょう^{注 14)}。微小体積要素 V^l を追うため、まずは Lagrangian で記述します。構成方程式を考える際にはある微小要素に注目することが自然であり、つまり Lagrangian 記述が自然なためです。

$$p^L = p_0 + p^{L1}. \quad (2.64)$$

構成方程式は

$$p^{L1} = -\lambda(\mathbf{x}) \nabla \cdot \mathbf{s} \quad (2.65)$$

Eulerian で記述した運動方程式

$$p^{E1} = p^{L1} - \mathbf{s} \cdot \nabla p_0 \quad (2.66)$$

と書けます。

初期圧力 p_0 は静水圧平衡であると仮定すると、

$$\nabla p_0 = -\rho_0 \nabla \phi_0 = \rho_0 \mathbf{g}, \quad (2.67)$$

満たす必要があります。

静水圧からのずれ T^{E1} は

$$T_{ij}^E = -p_0 \delta_{ij} + T_{ij}^{E1}, \quad (2.68)$$

注 13) 後に述べるように地球の弾性振動を考える場合にも、周期 3000 秒程度になると自己重力 (重力ポテンシャルの摂動) の効果は大きくなってきます。また、大気の運動を考える場合には、重力の効果は考慮しますが自己重力は無視します。天文の分野では Cowling 近似と呼ばれる近似で、大気の運動などを考える場合には良い近似です。

注 14) 地球は第 1 次近似的には球対称と考えて良いので、静水圧平衡を考えることは妥当だと考えられます。また、初期応力として静水圧を考えると、Lagrangian 記述による摂動と Eulerian による摂動は異なります。

と書くことが出来ます。1 次の微小量まで考え整理すると

$$\rho_0 \partial_t^2 \mathbf{s} = \nabla \cdot \mathbf{T}^{E1} - \nabla [\rho_0 \mathbf{s} \cdot \nabla \phi_0] - \rho_0 \nabla \phi^{E1} - \rho^{E1} \nabla \phi_0, \quad (2.69)$$

となります。

また、重力ポテンシャルの摂動は、

$$\nabla^2 \phi^{E1} = 4\pi G \rho^{E1} \quad (2.70)$$

とポアソン方程式を満たす必要があります。

どういった場合に重力ポテンシャルが重要となるかは、2.11 節で詳しく説明します。

2.8 エネルギーの保存則

全エネルギー U は運動エネルギー U_k 、弾性エネルギー U_e 、重力エネルギー U_g の和で

$$U = U_k + U_e + U_g \quad (2.71)$$

と書くことが出来ます。以下簡単のため重力ポテンシャルの寄与は無視します^{注 15)}。運動エネルギーは

$$U_k = \frac{1}{2} \rho_0 \partial_t \mathbf{s} \cdot \partial_t \mathbf{s} \quad (2.73)$$

と書くことが出来ます。エネルギーフラックスを $\mathbf{K}$

$$\mathbf{K} = -\mathbf{T} \cdot \partial_t \mathbf{s}, \quad (2.74)$$

と定義すると^{注 16)}、エネルギーの保存則は

$$\partial_t U + \nabla \cdot \mathbf{K} = 0, \quad (2.75)$$

と書くことができます。波動伝播を考える際には、変形が十分に速いために断熱変形と仮定でき、熱力学関数（ここでは内部エネルギー）が変形の関数として定義できるために、弾性体が線形の範囲内で変形している場合に、弾性エネルギーは

$$U_e = \frac{1}{2} \sum_{ij} E_{ij} T_{ij}, \quad (2.76)$$

注 15) 重力ポテンシャル

$$E_g = \rho_0 \left[\mathbf{s} \cdot \nabla \phi_0 + \frac{1}{2} \mathbf{s} \cdot \nabla \phi^{E1} + \frac{1}{2} \mathbf{s} \cdot \nabla \nabla \phi_0 \cdot \mathbf{s} \right] \quad (2.72)$$

と書くことが出来ます。詳細は Dahlen and Tromp (1998) の 3.8 節を参照のこと。

注 16) エネルギーフラックスには重力ポテンシャルの変化に関する項もあるのですが、煩雑になるためここでは省略します。詳細は Dahlen and Tromp (1998) の 3.8 節を参照のこと。

と書くことが出来ます^{注 17)}。各瞬間ごとに注目すると、熱力学平衡に達していると思わせるために、変形の履歴のない形 (応力とひずみを決めると一意に決まる) となります。

このような弾性エネルギーが存在するには、保存力に対してポテンシャルエネルギーが定義できることと同様に、条件が必要となります。以下考えてみましょう。内部応力 T_{ij} が単位体積当たりにする仕事 δR は

$$\delta R = -T_{ij}\delta E_{ij} \quad (2.77)$$

と書くことができます⁽⁶⁾。

問題 2.6

$$dR = -T_{ij}dE_{ij} \quad (2.78)$$

を導け。(ヒント: 内力 $F_j = \partial_i T_{ij}$ のする仕事を見積もる。)

ある微小要素が $E = 0$ から $E = \Delta E$ となるまで変形を受けるとします。この際に内部応力がする仕事 ΔR は

$$\Delta R = - \int_0^{\Delta E} \sum_{ij} T_{ij} dE_{ij} \quad (2.79)$$

とかけ、変形の履歴 (E_{ij}) に依存する形になります。しかし弾性体を考える場合には、変形を加えたあとのもとの状態 (ここでは $E = 0$) に戻したときに ΔR が 0 となることが要請されます (保存力)^{注 18)}。つまり、 ΔR は変形の履歴によらないことが要請されます^{注 19)}。この条件から

$$\frac{\partial T_{ij}}{\partial E_{kl}} = \frac{\partial T_{kl}}{\partial E_{ij}} \quad (2.80)$$

という関係が導出できます。次元が高いから一見馴染みがない関係式のように見えますが、2次元の場合を考えると (問題 2.8 参照)、式 2.80 は渦なし場の条件に対応します。渦なし場に対しては、応力 T はスカラーポテンシャル W の空間勾配 (空間座標としてひずみ

注 17) 弾性波の伝播を考える場合には、流対中の音波を考えるのと同様に、断熱変形を考えます。一方静的変形を考える場合には、等温変形を考えるため、熱力学関数としてはヘルムホルツの自由エネルギーを考えます。次節で説明する弾性定数も、厳密には、等温と断熱を区別する必要があります⁽⁶⁾。

注 18) 実は弾性体一般に成り立つ性質ではありません。変形が大きくなると突然変形様式が変わり大きく変形することが知られています。座屈 (buckling) と呼ばれる現象です。細長い棒の上端を押した場合には、各場所でのひずみは十分に小さく局所的には線形弾性体の条件を満たしていても、変形は大きく、幾何学的な非線形性が生じます。これは、ひずみが十分に小さくても変位自体は大きくなるために、ひずみが変位に関する非線形関数になってしまうためです。この場合に一つの応力状態に対して複数の変形状態が存在し不安定を起こします。この場合には変形に経路依存性が出てしまい、保存力の条件を満たさなくなってしまう。

注 19) 弾性体の微小変形を考える場合には、エネルギーの散逸が起きないためにこの要請は満たされます。しかし、粘弾性物質の場合には、粘性散逸が起きるため一般に $\Delta R \neq 0$ となってしまいます⁽¹⁰⁾。

E を考える) で表現できると解釈することができます。言い換えると、弾性エネルギー W は応力 $\mathbf{T}$ に対することからスカラポテンシャルとも解釈する事ができます。3次元の場合には微分幾何の知識 (Stokes の定理) を使ってこの関係を一般化可能です。^{注 20)}

問題 2.7

まず単純のため正方形の領域を変形させ $E_{xx} = \Delta E_{xx}$, $E_{yy} = \Delta E_{yy}$ と変形する状況を 2 通り考える。(i) まず ΔE_{yy} だけ変形させ、次に ΔE_{xx} 変形させる。(ii) 最初に ΔE_{xx} 変形させ、次に ΔE_{yy} だけ変形させる。まず (i), (ii) の場

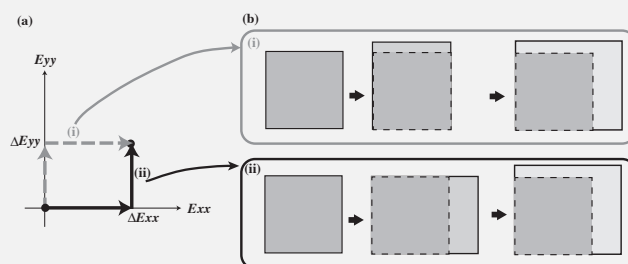


図 2.8

合それぞれについて仕事 $\Delta R^{(i)}$, $\Delta R^{(ii)}$ を見積もれ。

保存力による変形を考える場合, $\Delta R^{(i)} = \Delta R^{(ii)}$ となる必要がある。この場合弾性定数が満たすべき以下の条件を導け。

$$C_{ijkl} = C_{klij} \quad (2.81)$$

問題 2.8

式 2.80

$$\frac{\partial T_{ij}}{\partial E_{kl}} = \frac{\partial T_{kl}}{\partial E_{ij}}$$

の関係を理解するため、より単純な 2 次元変形の場合を考えてみよう。この場合に応力・ひずみの独立な成分は 3 つとなる。ひずみ E の成分張る 3 次元空間を考えよう。この場合に、内部応力がする仕事 δR が変形の履歴によらないための条件である式 2.80 が、渦なし場の条件と等価となることを示せ。

注 20) 例えばシュッツ (14) 参照。

2.9 構成方程式: フック則

弾性体内の運動を決めるためには、応力 T^{L1} とひずみ E_{L1} の関係 (構成式) を知る必要があります。ある要素の変形を見るため、Lagrange 的味方が本質的です。しかしまずは、初期応力を考えず (Eulerian 記述と Lagrangian 記述を区別せず) 考えていきましょう。線形弾性体の場合には、応力とひずみは一般化されたフック則

$$T_{ij} = C_{ijkl}E_{kl}. \quad (2.82)$$

によって結び付けられます。ここで C_{ijkl} は弾性テンソルと呼ばれ 81 の成分を持ちます。ひずみテンソルと応力テンソルの対称性 $C_{ijkl} = C_{jikl}, C_{ijkl} = C_{ijlk}$ が得られます^{注 21)}。また前節で述べた、弾性エネルギーが変形経路に依存しないことから、 $C_{ijkl} = C_{klij}$ が要請されます^{注 22)}。弾性変形が変形経路に依存しないということから、相反性を導くことが出来るため、Maxwell の相反定理としても知られます。これらの対称性を考えると、弾性定数は結果的に 21 の自由度を持つこととなります。

2.9.1 Betti-Rayleigh の相反定理

後ほど説明する弾性体の表現定理のため、Betti-Rayleigh の相反定理を導入します。

今、力 f_1 と f_2 を加える状況を考えます。動的な力は無視できるとします。 f_1 を加えてから f_2 を加えた場合と、 f_1 を加えてから f_1 を加えた場合の仕事はそれぞれ考えます (図 2.9)。ここでは準静的に力を加えたとします。まず f_1 を 0 から f_1 まで徐々に力を加えます。定常状態に達した後、 f_2 を 0 から f_2 まで徐々に力を加えたとします。もう一つの変形経路では加える力の順番が逆とします。問題 2.7 で考えたように内力による仕事は変形の経路に依存しません (Maxwell の相反定理を使い)。そのために、トラクションと実体力による仕事のみ寄与します。

2 つの変形経路の仕事が等しいことから、

$$\int_V f_1(x) \cdot s_2 dV - \int_V f_2(x) \cdot s_1 dV = - \int_{\Sigma} [T_1 \cdot s_2(x)] \cdot \hat{n} d\Sigma + \int_{\Sigma} [T_2 \cdot s_1(x)] \cdot \hat{n} d\Sigma \quad (2.83)$$

という関係を導くことが出来ます。Betti-Rayleigh の相反定理として知られる関係式です。

$f_i = \Sigma_j f_j^i n_j \delta(x - x_j)$ を代入し、対応する各点の変位を $s_j n_j$ (ここで x_j は任意の方向を向く単位ベクトル) と定義し、traction が無い (右辺が 0) とすると、固体力学でよく知ら

注 21) 厳密にいうと弾性定数に自由度は残るため、一般性を失わずに対称性を持つように定義できると言った方が正確です。

注 22) 式 2.80 から導くことができます。関連する詳細な議論は弾性体力学の教科書 (例えば Fung の教科書⁽³⁾ 参照のこと。また、厳密には減衰が生じる場合には粘性散逸によって、 $C_{ijkl} = C_{klij}$ の対称性は崩れてしまいます⁽¹⁰⁾。

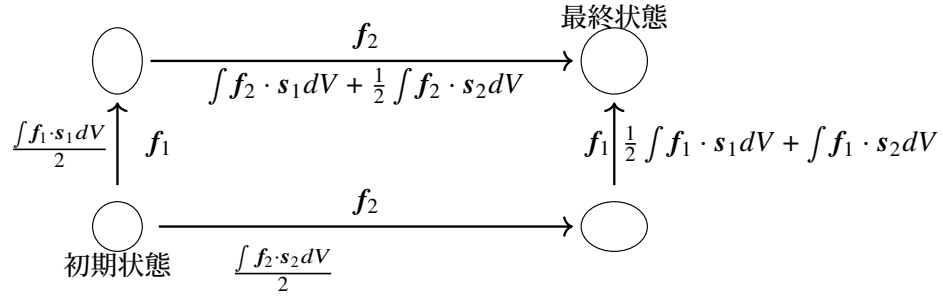


図 2.9 2つの異なった変形経路。ある変形について2つの事無った経路を考えます。

れてた Betti の相反定理

$$\sum_j f_j^1 s_j^2 = \sum_j f_j^2 s_j^1 \quad (2.84)$$

を導出することが出来ます。

2.9.2 等方弾性体の場合

弾性体が等方な場合には Lamé 定数 λ, μ を使って

$$C_{ijkl} = \lambda \delta_{ij} \delta_{kl} + \mu (\delta_{ik} \delta_{jl} + \delta_{il} \delta_{jk}) \quad (2.85)$$

と単純化できます^{注 23)}。

今後良く使うため、等方性媒質の場合のフック則を書き下しておきます。

$$\begin{aligned} T_{xx} &= (\lambda + 2\mu)E_{xx} + \lambda(E_{yy} + E_{zz}), & T_{xy} &= 2\mu E_{xy}, & T_{xz} &= 2\mu E_{xz} \\ T_{yy} &= (\lambda + 2\mu)E_{yy} + \lambda(E_{xx} + E_{zz}), & T_{yz} &= 2\mu E_{yz} \\ T_{zz} &= (\lambda + 2\mu)E_{zz} + \lambda(E_{xx} + E_{yy}) \end{aligned} \quad (2.86)$$

λ と μ の次元は Pa です。式 2.7 で示したように、P 波速度を α 、S 波速度を β とすると、Lamé 定数とは $\lambda + 2\mu = \rho\alpha^2$ 、 $\mu = \rho\beta^2$ という関係があります。

また、弾性定数としてはヤング率 E やポアソン比 ν もよく使われ、ラメ定数とは

$$E = \frac{\mu(3\lambda + 2\mu)}{\lambda + \mu}, \nu = \frac{\lambda}{2(\lambda + \mu)} \quad (2.87)$$

という関係にあります。

注 23) 弾性定数についての詳細は弾性体力学の教科書を参考のこと。

2.10 密度と弾性波速度の関係

惑星スケールは、弾性波速度には取り得る値には理論的な制限がかかります。直感とは反しますが、静水圧平衡を仮定すると弾性波速度を大まかに見積もることができます。他の惑星での地震波伝播を考える上でもとても大切な知見となります。

2.10.1 静水圧平衡を弾性で支える

今、全球スケールで考えたとき、典型的な弾性波速度はどのくらいになるか考えてみましょう。弾性定数 K を考えます。弾性波速度を c_s 、密度を ρ とすると、 k は $k = \rho V^2$ となります。 K は圧力の次元の次元を持つため、典型的な圧力を考えます。地球半径を R_e 、地表での重力加速度を g とすると、典型的な静水圧は $\rho g R_e$ となります。そのため次元解析

$$\rho(c_s)^2 \sim \rho g R_e \quad (2.88)$$

から、弾性波速度を $c_s \sim \sqrt{g R_e}$ と見積もることが出来ます。驚くべきことに、弾性波速度を地球半径と重力加速度から見積もることが出来るのです。この場合弾性波速度は 8 km/s とそう悪くない数字になります。

ここで、体積弾性率 K と同程度の静水圧がかかった状態を考えます。ここで体積弾性率 K は

$$K = \rho \left(\alpha^2 - \frac{4}{3} \beta^2 \right) = \rho c_s^2 \quad (2.89)$$

と定義でき、 c_s を bulk sound velocity と呼びます^{注 24)}。そうすると、歪 E は 1 程度のオーダーとなり、線形弾性体ならば体積が 0 となってしまいます。つまり、静水圧 P を弾性で支えている場合には、弾性定数 k は P 以上であることが要求されているとも言えます。

浅い領域では静水圧は 0 となるため、次元解析を単純に適用すると $V = 0$ となってしまいます。実際にそのような事はなく、静水圧を支える以上の固さがあることが分かります。地表にある岩石を断熱圧縮していく状況を考えてみましょう。ミクロに見た時、原子間の距離が徐々に詰まっていきます。そうすると、原子間の距離が詰まるため密度は高くなり、原子間に働く力が強くなるため、弾性波速度も速くなることが期待されます。

惑星平均を考えるには場所を選んでいる感が否めません。そこで、重力ポテンシャルと弾性がためたエネルギーの比較から考えてみましょう^{注 25)}。少し天下りの的になります

注 24) $\phi \equiv c_s^2$ は地震波パラメータとしても知られています。

注 25) 正確にはビリアル定理から、静水圧平衡下では重力ポテンシャルと弾性エネルギーが等しくなることを導けます⁽¹⁶⁾。

が、一様球を仮定し、弾性エネルギーの総和を U 、重力ポテンシャルの総和を Ω とすると

$$U = 3 \int P dV \sim 3M(c_s)^2 \quad (2.90)$$

$$\Omega = \frac{3}{5}gR_e \quad (2.91)$$

と書くことができます^{注 26)}。そうすると $(c_s)^2 = gR_e/5$ となり c_s は約半分となってしまいます。これは平均を考える上で、一つ前の段落で述べた地表付近で圧力が 0 ($c_s = 0$) という非現実的な部分を含めてしまっているためです。えいやと、地球半径 R_e を長さスケールとした方が良い結果となってしまいました。もちろんきちんと評価すれば現実手整合的な結果となります。そこで以下ではもう少し定量的な議論を考えていたいと思います。

2.10.2 Adams–Williamson の式

静水圧 P を断熱圧縮で支えている状況を考えてみましょう。圧力勾配は重力と釣り合いが必要があり、

$$\frac{dP}{dr} = -\rho g(r) \quad (2.92)$$

となります。球対称構造に対して重力加速度 g は

$$g(r) = G \frac{M(r)}{r^2}, \quad (2.93)$$

$M(r)$ は半径 r より内側に含まれる質量です。

静水圧を弾性で支えていると仮定します。ここで、体積弾性率 K は圧力の微小変化に対する体積（あるいは密度）の応答を表し、 $K = \rho \frac{dP}{d\rho}$ の関係を満たすため、圧力勾配は

$$\frac{dP}{dr} = \frac{dP}{d\rho} \frac{d\rho}{dr} = \frac{K}{\rho} \frac{d\rho}{dr} \quad (2.94)$$

と書くことが出来ます^{注 27)}。以上 2 つの式から Adams–Williamson の式^{(7), (7), (9), (12)} として知られる

$$\frac{d\rho}{dr} = -\frac{\rho}{c_s^2} g(r) \quad (2.95)$$

注 26) $U = \int \mathbf{r} \cdot \nabla P dV$ で定義され、 $\nabla \cdot \mathbf{r} = 3$ と Green の定理から導けます。 Ω は薄い球殻を無限遠から運ぶことを考え、 $\Omega = - \int_0^M GM(r)/r dM(R)$ を考え ($M(r)$ は半径 r の内側の質量)、 $M = M_0(r/R)^3$ から導出できます。

注 27) ここで体積弾性率は、地震波速度で測定した値で見積もるため、十分に速い変形のため断熱変形だと仮定しています。温度構造が断熱温度勾配からずれている場合には、静的な圧力を支えるためには温度に対する膨張率を考える必要があります。また今は、同じ物質が断熱変形している場合を考えているので、相変化や物質の変化による効果も別途考える必要があります。

式が得られます。ここで大気の構造を記述する際に良く用いられる密度スケールハイト H_ρ を

$$H_\rho = \left(-\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dr} \right)^{-1} \quad (2.96)$$

と定義します。密度が $1/e$ 倍になる厚さを表します。式を整理すると

$$c_s = \sqrt{H_\rho(r)g(r)} \quad (2.97)$$

と次元解析と対応する式を導出できました。次元解析では長さスケールとして地球半径を R_e と取りましたが、密度スケールハイト H_ρ を R_e で近似したとも言えます。例えば下部マントルで H_ρ は 10^4 km 程度となり、そう悪い近似ではありません。

2.10.3 状態方程式: 地球の地震波速度構造の見積もり

惑星の地震波速度構造を見積もるためには、密度 ρ と弾性波速度 c_s の関係 (状態方程式) を知る必要があります。状態方程式が分かれば、静水圧平衡の式、重力の式、状態方程式を連立することで推定することが可能となります。ここでは、まず地球について考え、続いて惑星一般について考えていきます。

地球の場合: Birch 則

ここで、地球について弾性波速度の情報は無いけれども、質量の情報が得られている状況を考えましょう。弾性定数の情報を知るには、圧力と密度の関係が必要です。例えば大気の場合には、理想気体の状態方程式が知られていますが、固体の場合にはより複雑となります。地球の岩石の弾性波速度変化は、経験的に密度を通じて記述できる事が経験的に知られています。Birch 則^{(4),(9)}として知られ、

$$c_s \equiv a + b\rho \quad (2.98)$$

と弾性波速度は密度の 1 次関数で記述できます^{注 28)}。実際の地球では Adams-Williamson の式と矛盾しないか見ていきましょう。

ここで、外核・内核では、 $c_s = -2 \times 10^3 + \rho$ [kg/m³] と、マントルでは、 $c_s = -1.75 \times 10^3 + 2.36\rho$ [kg/m³]⁽⁹⁾ を仮定します。また、コア・マントル境界では密度が 4.1424×10^3 [kg/m³] ジャンプすることを仮定します。地球質量 5.972×10^{24} kg が既知であるとし、Adams-Williamson の式と重力の式を連立して地球の中心から地表に向かい数値積分し、地表まで積分したところで全質量が 5.972×10^{24} kg となる分布を探すことで、密度と bulk sound velocity を推定することができます。

注 28) 正確には状態方程式を、密度に関してある値の周りで 1 次の摂動までで近似した式です。

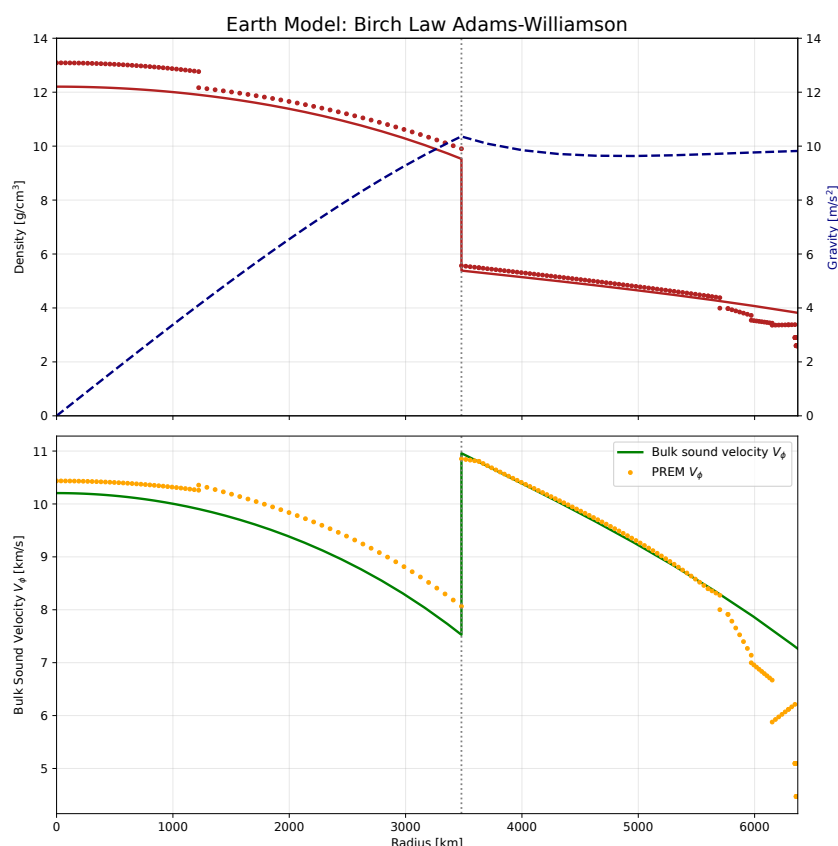


図 2.10 推定された密度構造と bulk sound velocity。参考のため PREM の値も示している。推定には Birch 則を仮定し、Adams-Williamson の式と重力の式を地球中心から積分した。

下部マントルはよく予測されている様子が分かります。下部マントルはおおよそ同じ物質の断熱圧縮で表現できることが分かります。上部マントル・地殻は推定値から実際の値 (PREM) から大きくずれています。これは、浅部では断熱温度勾配からずれること、また地殻・上部マントルとは物質が異なるため仮定した Birch 則が成り立っていないことが原因として挙げられます。

地球では深部の密度が重くなるため (特に内核・外核の主成分が鉄のため)、下部マントルでは $g(r)$ がおおよそ一定 (地表と同程度) であることが知られており、推定されたモデルでも再現されている様子が分かります。

InSight ミッションにより地震観測が実施されるまでは、密度に基づく推定⁽⁸⁾は数少ない地震波速度構造を推定できる手段でした。

2.10.4 他の惑星での地震波速度: 惑星自由振動の見積もり

地球では、密度構造を地震波速度構造から推定するために Adams-Williamson の式は用いられてきました。地球では、地震波速度構造の方が密度構造よりも精度良く制約されているためです。他の惑星で地震学を考えるには、この状況は逆転します。多くの惑星の場合、重力の情報はリモートセンシングのデータから制約できますが、地震波速度の実測はないためです。密度構造を仮定し、地震波速度構造を推定できることは、新たな惑星で地震学を計画する際にとっても重要となってきます。

ここで、惑星の弾性自由振動について考えてみましょう。先ほど見積もったように、惑星の半径を R_p とすると、その弾性波速度は $c_s = \sqrt{gR_p}$ と見積もることが出来ます。平均密度を $\bar{\rho}$ とすると

$$g = \frac{4\pi}{3} G \bar{\rho} R_p \quad (2.99)$$

となります。この式を代入すると

$$c_s = \sqrt{\frac{4\pi}{3} G \bar{\rho} R_p} \quad (2.100)$$

と書くことができます。弾性自由振動の最低次モードの固有周波数 T は

$$T = \frac{2\pi R_p}{c_s} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{4\pi}{3} G \bar{\rho}}} = \sqrt{\frac{3\pi}{G \bar{\rho}}} \quad (2.101)$$

と見積もることができます。固体惑星の平均密度はおおよそ $5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 程度で、ガス惑星と太陽は $1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 程度であるため、最低次の弾性自由振動の周波数はおおよそ 1000–5000 秒程度となります。大きさは変われども、惑星の全球的な弾性振動は、おおよそ同じタイムスケールで考えれば良いことが分かります。

惑星・構成	密度
水星	$5.43 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
地球	$5.51 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
金星	$5.24 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
火星	$3.93 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
木星	$1.33 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
土星	$0.69 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
太陽	$1.41 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$

表 2.1 太陽・惑星の平均密度。

2.10.5 冪型の状態方程式: 一般の惑星の理解のために

この節では、ガス惑星を含め色々なタイプの惑星を評価するために、より一般的な状態方程式について考えてみます。

状態方程式は一般圧力 P と密度 ρ の関係として

$$P - P_0 \propto \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^\gamma = \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^{1+\frac{1}{n}} \quad (2.102)$$

$$\left(\frac{c_s}{c_0} \right)^2 \propto \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^{\gamma-1} = \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^{\frac{1}{n}} \quad (2.103)$$

と冪の関係で記述することができます。ここで n はポリトロプ指数と呼ばれる量です。 n は大きいほど気体として振る舞い、 n が小さくなるほど固体的に振る舞います。 ρ_0 , c_0 , P_0 は地表での値です。

■ 等温大気: $n = \infty$

$\gamma = 1$ ($n = \infty$) の場合には状態方程式は

$$(c_s)^2 \propto \rho^{\gamma-1} = \text{一定} \quad (2.104)$$

となります。音速は温度の平方根に比例するため、等温大気であることを示しています。

■ 安定限界: $n = 3$

次元解析から、総重量 M と半径 R (密度が 0 となる半径)

$$M \propto R^{\frac{3-n}{1-n}} \quad (2.105)$$

という関係をみます。ここでは簡単のため半径 R は密度が 0 となる値で定義しています。 $n = 3$ で M が R に依存しなくなります。色々な半径で同じ総質量ということは、小さい方が重力的に安定なため、一度小さくなると不安定を起し、一気に縮む状況が想定されます。

■ 単原子分子の理想気体: $n = 1.5$

単原子分子の理想大気の断熱変化を考える場合には $\gamma = 5/3$ ($n = 1.5$) となり、状態方程式は

$$(c_s)^2 \propto \rho^{\frac{1}{3}} \quad (2.106)$$

となります。

■ Bullen の密度モデル: $n = 1$

Bullen が 1 層で地球を近似する際に使ったモデルです。 $M \propto R^{\frac{3-n}{1-n}}$ から、 $n = 1$ では半径は密度に依存しない事が分かります。 n が 1 より小さいときには、質量が重いほど半

径は小さくなり、 n が 1 より大きい場合には、質量が重いほど半径は大きくなります。そのため、 $n = 1$ は気体的な振る舞いと、固体的な振る舞いとの境界となります。状態方程式は

$$(c_s)^2 \propto \rho \quad (2.107)$$

となります。この場合には解析解が知られており

$$\rho(r) = \rho_c \frac{\sin \xi_0 r}{\xi_0 r} \quad (2.108)$$

と密度構造を書くことができます。ここで $\xi_0 = \sqrt{4\pi G \rho} / c_s$ です。

固体 (岩石) 惑星モデル: $n = 1/3$

状態方程式は

$$(c_s)^2 \propto \rho^3 \quad (2.109)$$

となります。地表での値 c_0 を柔らかくした場合には、 $c_s = \sqrt{g H_\rho}$ から分かるように密度スケールハイト H_ρ が小さくなり、表層のみ低速度となります。

2.11 重力項と弾性項の比較

この節では、運動方程式の各項 (慣性項、弾性項、重力項、重力ポテンシャル項) の大きさを見積もって見ましょう。簡単のため、角周波数 ω 、波数 k の波 $u = e^{i(kx - \omega t)}$ とします。

まず、慣性項は $\rho \partial^2 s = -\rho \omega^2 s$ となります。弾性項は $\nabla \cdot \mathbf{T}$ となり、平面波に対しては $k^2 \kappa s$ と見積もることが出来ます。

重力項は式 2.69 の右辺第 2 項と第 4 項の大きさと対応し、大雑把に言うと体積膨張や収縮によって生じる浮力と対応し、 $\rho \kappa s g$ と見積もることが出来ます。ここで、 g は重力加速度、 κ は代表的な弾性定数 (ρ 弾性波速度²) です。重力項と弾性項を比べると、

$$\frac{\text{重力}}{\text{弾性}} \sim \frac{\rho g}{k \kappa} \quad (2.110)$$

となります。典型的な弾性波速度 c は地球半径 R_e を使って $\sqrt{g R_e}$ と見積もることができました。このことから^{注 29)}、重力と弾性が同程度の大きさになる周期 T は

$$T = \frac{2\pi c}{g} \sim \frac{2\pi R_e}{c}, \quad (2.111)$$

注 29) $g = c^2 / R_e$ との関係から

と見積もることができます。これは、最も周波数の低い弾性振動の周期と同程度です^{注 30)}。周期 100 秒より長周期側では、重力の効果を考える必要がありますが、より短周期側ではほとんど影響しません。大気音波の場合を考えると音速を 340 m/s 程度とすると周期 200 秒から重力が効いてくると見積もることができます。

自己重力（重力ポテンシャルの変化 ϕ^{E1} ）による寄与についても見積もってみましょう。式 2.69 の右辺第 3 項と対応し、 $\rho k \phi^{E1}$ と見積もることができます。ここで重力ポテンシャルの摂動は式 2.70 を満たす必要があるため $\phi^{E1} \sim 4\pi G \rho s / k$ と見積もることができます。弾性項との比をとると

$$\frac{\text{自己重力}}{\text{弾性}} \sim 4\pi \frac{\rho^2 G}{k^2 \kappa} = \frac{4\pi G \rho}{k^2 c^2} = \frac{3g}{R_e k^2 c^2} \quad (2.112)$$

となります。ここで、 $4/3\pi\rho GR_e \sim g$ であることを用いました。典型的な弾性波速度 c は地球半径 R_e を使って $\sqrt{gR_e}$ と見積もることができました。このことから^{注 31)}、重力と弾性が同程度の大きさになる周期 T は

$$T \sim \frac{2\pi R_e}{\sqrt{3}c} \approx \frac{2\pi R_e}{c} \quad (2.113)$$

と見積もることができます。重力の効果同様に、地球全体の変形となるときに効いてくる項のため、周期 1000 秒付近でその影響が顕著となります。周期 100 秒より長周期側では、重力の効果を考える必要がありますが、より短周期側ではほとんど影響しない事が分かります。

周期 1000 s を超えるとコリオリ力の効果も無視できなくなることが知られています。波の進む方向によって地球回転の影響が変わってくるためです^{注 32)}。コリオリ力の効果についての詳細は Snieder *et al.* (2016)⁽¹¹⁾ 参照のこと。図 2.11 は 2004 スマトラ地震時のスペクトルです。自転の効果で、伝播方向によって固有周波数が分裂している様子が見て取れます。ゼーマン効果とのアナロジーから、Zeeman splitting と呼ぶこともあります⁽¹³⁾。地球回転が効いてきて伝播に指向性が出てくると、次章で詳しく解説する相反性が崩れることも知られています。詳細は Dahlen and Tromp (1998) を参照のこと。

問題 2.9

コリオリ力と弾性力を比較し、コリオリ力が効いてくる周期を見積もれ。

注 30) 地球半径と重力加速度からこの周期は 5066 s となり、フットボールモードと言われる ${}_0S_3$ の固有周期が 3233 s と矛盾しない。

注 31) $g = c^2/R_e$ の関係から

注 32) 1960 年のチリ地震での例が The Fynman lectures on physics http://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_51.html で紹介されています⁽²⁾。Caltech での物理と地球科学の議論が興味深いです。

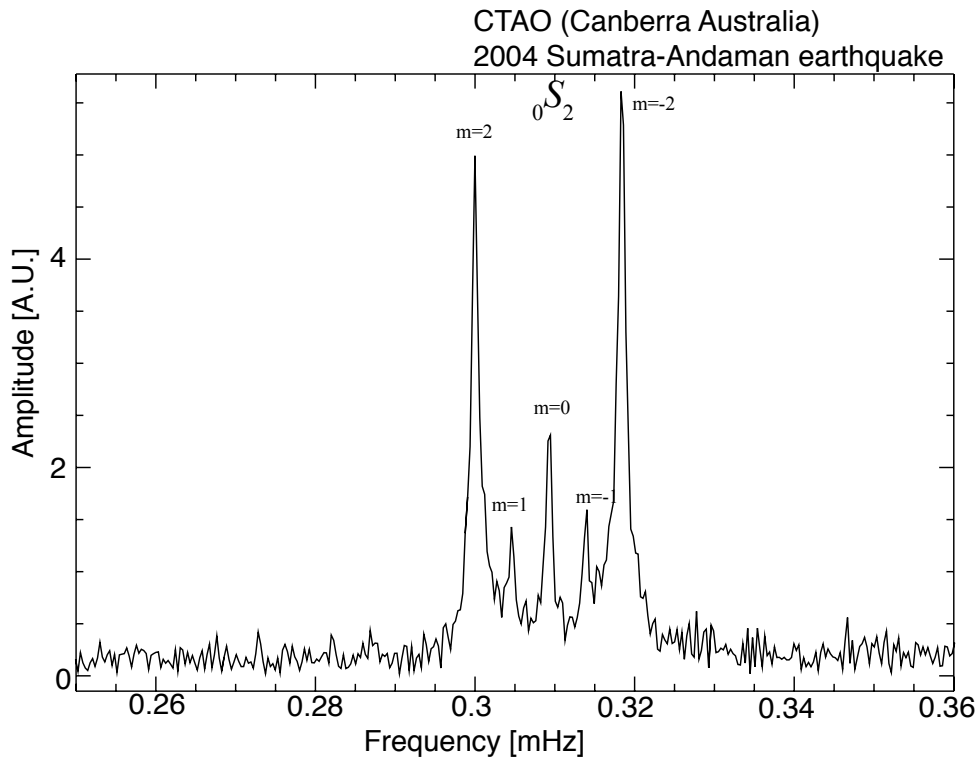


図 2.11 コリオリ力によるモードの分裂。伝搬方向によって、固有周波数が変わっていることを見て取れる。

2.12 境界条件

地球で一番大きな境界はもちろん地表の自由表面です。それ以外にも地球内部には、多くの地震波速度のジャンプがあることが知られています。また、海水・外核という流体層の存在も無視できません。この節では、不連続面での境界条件について簡単にまとめます。詳細については Dahlen and Tromp の教科書⁽¹⁾に詳しいです。

2.12.1 固体・固体境界 Moho や 660 km 不連続のように縫いついた境界



図 2.12 境界を囲む面 Σ^+ と Σ^- を考える。

境界を挟む極めて近接した二つの面 Σ^+ および Σ^- を想定し、その間に挟まれた領域に

おける力の釣り合いと変位の連続性を検討すると、弾性体内部の不連続面において満たされるべき基礎的な境界条件が導かれます。

まず、物理的な連続性の要請から、変位の連続条件として $[s]^\pm = \mathbf{0}$ が課されます。これは、境界を挟んだ両側の物質点が運動後も離散したり重なり合ったりすることなく、空間的に連続して存在することを意味します。次に、力学的な相互作用に関しては、全トラクションの連続条件である $[T^{L1} \cdot \hat{n}]^\pm = \mathbf{0}$ が成立しなければなりません。これは、作用・反作用の法則に従い、境界の法線ベクトル $\hat{n}$ を通じて伝達される単位面積あたりの力が、境界の両側で等しく釣り合っていることを示しています。これらの条件は、弾性波が不連続面を透過・反射する際の振る舞いを決定づける、最も基本的な拘束条件となります。

2.12.2 固体・流体境界 CMB や海底のような境界

固体と流体の境界（CMB や海底面など）における動力学的な振る舞いを記述する上で、境界条件の定義は非常に重要です。特に、流体が粘性を持たない理想流体として扱われる場合、固体壁に沿った自由な滑り（スリップ）が許容される点が、純粋な固体間境界とは決定的に異なります。この境界では、まず変位の連続条件として $[s \cdot \hat{n}]^\pm = 0$ が課されます。これは境界面を貫く方向（法線方向）の変位が等しいことを意味し、境界での剥離や食い込みがないことを保証しますが、一方で不連続面に平行な成分については不連続、すなわちすべりを許容します。この水平方向の不連続性こそが、境界近傍にエネルギーが局在化する特殊な波動の存在を可能にします。次章で詳述するストーンリー・モード（Stoneley mode）はその代表例であり、海底面やコア・マントル境界（CMB）にエネルギーが集中するため、地表の観測網からはその実態を捉えにくいという特徴を持っています。次に、力学的なバランスを規定するのが全トラクションの連続条件です。これは $[T^{L1} \cdot \hat{n}]^\pm = \hat{n}[\hat{n} \cdot T^{L1} \cdot \hat{n}]^\pm = \mathbf{0}$ と表されます。ここで重要なのは、流体側では剪断応力（shear）が常にゼロとなるため、境界を介して伝達されるトラクションは法線方向の圧力成分のみに限定されるという点です。なお、地球内部のように大きな初期応力や静水圧が卓越する系を扱う場合には、これらの寄与を無視できず、定式化にはさらなる注意を要します⁽¹⁾。

2.12.3 重力ポテンシャルの境界条件 (全ての場合)

自己重力を含む弾性体の振動問題を扱う際、境界条件の定式化には細心の注意が必要です。通常、弾性変形の記述には物質点に追従するラグランジュ記述（Lagrangian description）が適していますが、重力ポテンシャルなどの場を記述するには空間上の固定点を基準とするオイラー記述（Eulerian description）が自然であるという、本質的な相違があるためです。初期応力が無視できる一般的な問題では、これら二つの記述法の違いを

区別する必要はほとんどありません。しかし、重力ポテンシャルの摂動 ϕ を伴う自己重力の影響を考慮する場合、両者の定義の差が境界条件の形に直接現れてきます。特に不連続面における境界条件は、オイラー記述によるポテンシャルの摂動 ϕ^{E1} を用いて次のように整理されます。まず、重力ポテンシャルそのものは不連続面を挟んで滑らかに連続している必要があるため、ポテンシャルの連続条件として $[\phi^{E1}]_{\pm} = 0$ が課されます。次に、重力の鉛直成分の連続条件については、境界面の変位に伴う質量分布の変化（密度不連続の影響）を考慮しなければなりません。これは、ポテンシャルの勾配の跳びと、変位ベクトル s および背景密度 ρ_0 に依存する項を組み合わせた $[\mathbf{n} \cdot \nabla \phi^{E1} + 4\pi G \rho_0 \mathbf{n} \cdot \mathbf{s}]_{\pm} = 0$ という形で表現されます。これらの記述の厳密な使い分けについては、後の第 9.2 節で詳しく検討します。

2.13 参考文献

- [1] F. Dahlen and J. Tromp. *Theoretical Global Seismology*. Princeton University Press, Princeton, 1998.
- [2] R. P. Feynman, R. B. Leighton, and M. L. Sands. *The Feynman Lectures on Physics*, Vol. 1. Pearson/Addison-Wesley, 2006.
- [3] Y. Fung. *Foundations of Solid Mechanics*. International seeries in dynamics. Prentice-Hall, 1965.
- [4] S.-I. Karato. *Deformation of earth materials: An introduction to the rheology of solid earth*. Cambridge University Press, Cambridge, England, July 2012.
- [5] D. Kobayashi, T. Yoshikawa, M. Matsuo, R. Iguchi, S. Maekawa, E. Saitoh, and Y. Nozaki. Spin current generation using a surface acoustic wave generated via spin-rotation coupling. *Phys. Rev. Lett.*, 119:077202, Aug 2017.
- [6] L. Landau, E. Lifshitz, A. Kosevich, J. Sykes, L. Pitaevskii, and W. Reid. *Theory of Elasticity*. Course of theoretical physics. Elsevier Science, 1986.
- [7] W. Lowrie and A. Fichtner. *Fundamentals of geophysics*. Cambridge University Press (Virtual Publishing), Cambridge, England, 3 edition, Jan. 2020.
- [8] E. A. Okal and D. L. Anderson. Theoretical models for mars and their seismic properties. *Icarus*, 33(3):514–528, 1978.
- [9] J.-P. Poirier. *Introduction to the physics of the earth's interior*. Cambridge University Press, Cambridge, England, 2 edition, Jan. 2005.
- [10] T. G. Rogers and A. C. Pipkin. Asymmetric relaxation and compliance matrices in linear viscoelasticity. *Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik ZAMP*, 14(4):334–343, July 1963.
- [11] R. Snieder, C. Sens-Schönfelder, E. Ruigrok, and K. Shiomi. Seismic shear waves as

- Foucault pendulum. *Geophys. Res. Lett.*, 43(6):2576–2581, mar 2016.
- [12] F. D. Stacey and P. M. Davis. *Physics of the earth*. Cambridge University Press, Cambridge, England, 4 edition, Aug. 2008.
- [13] R. Widmer-Schmidrig. What can superconducting gravimeters contribute to Normal-Mode seismology? *Bull. Seismol. Soc. Am.*, 93(3):1370–1380, June 2003.
- [14] シュッツ, B.F. 物理学における幾何学的方法. 物理学叢書. 吉岡書店, 1987.
- [15] 湯川秀樹. 物理講義 (講談社学術文庫). 講談社, 1977.
- [16] 福江純, 和田桂一, 梅村雅之. 宇宙流体力学の基礎【改訂版】. Oct. 2022.